

LING!



万物灵

LING!

万物智灵

由云到端的AI语音交互引擎
重塑人机交互新生态

全场景软硬融合方案

| 90天 场景迁移能力

| 文博/娱乐/陪伴三大赛道

深圳硬科技创业项目 | 清华/哈工大/HKUST联合团队



CEO
姜昊

专业背景

- 清华大学与上海微电子联合培养工程硕士
- 曾获互联网+大赛国家银奖等10余项国家级荣誉
- 从本科开始专注人工智能方向创业，公司流水累计200万+
- 专注人工智能、大模型训练及情感分析领域
- 发表SCI论文2篇（1篇为封面亮点文章），会议论文1篇（IEEE MSCS 2022），已公开发明专利3项、授权实用新型专利2项，授权软件著作权5项

核心职责

- 负责人工智能模型的情感化分析与训练
- 领导计算机视觉在情绪捕捉中的研究与实现



CTO
杨思程

专业背景

- 清华大学信息与通信工程博士
- 曾获国家奖学金、北京市优秀毕业生、小米特等奖学金、华为奖学金、三星奖学金、美国大学生数学建模竞赛特等奖提名等荣誉
- 曾在华为诺亚方舟实验室、华为云计算、腾讯AI lab、阿里巴巴淘天集团、剑桥大学与布里斯托大学智能实验室进行工作与实习
- 在多模态AI、实时语音交互及软硬件协同有丰富经验，拥有4项专利
- 20篇论文（CVPR, NeurIPS等）已发表或在投

核心职责

- 负责端侧多模态交互算法的研发与优化
- 主导AI算法在嵌入式平台（如玩具、可穿戴设备）的集成与落地
- 推动前沿AI技术在不同业务场景的快速验证与迭代



胡井泓

- COO
- AI产品经理与项目运营

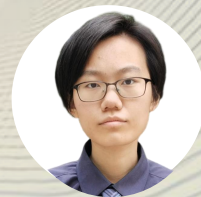
- 清华大学精准医学与公共健康硕士
- Kaggle CommonLit Readability Prize 银牌
- Kaggle Competition expert (全球排名前 3%)



李伟宏

- 大模型相关技术研究，RAG、SFT、RL、MCP Agent等

- 清华大学计算机技术硕士
- 本科北京邮电大学计算机科学与技术专业
- 曾获国际大学生程序设计竞赛(ACM ICPC)金奖、大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)金奖，CCF CSP 软件能力认证460/500（全国前 0.1%）



闫凌霄

- 硬件IC电路设计、嵌入式工程师

- 清华大学电子信息专业集成电路与系统方向硕士
- 发表SCI论文3篇，曾获Robomaster全国三等奖、省级一等奖，全国大学生物理实验竞赛二等奖、北京市大学生物理实验竞赛一等奖，全国大学生电子设计竞赛北京赛区二等奖等多项荣誉



欧子睿

- CFO
- 主导亚马逊跨境电商北美站项目
- 香港科技大学硕士在读硕士
- 2024 中国服务设计十大杰出案例
- 带领团队在1个月内完成从注册到出海上架
- 首月销售额超7000+美元



陈丰彬

- 全栈软件开发，软件系统架构
- 香港科技大学硕士在读
- 精通 C/C++、Java、JavaScript、Python，具备全栈研发经验
- 负责 LumiBot「多模态情感引擎」服务端与云端数据管道：设计情绪模型推理 API、OTA 差分升级



王慧

- CMO 深度主导华为智能产品全球线上发布与推广
- 香港科技大学硕士在读
- 拥有逾4年数字产品运营与跨渠道营销经验。擅长社交媒体内容策略与数据驱动增长，6个月内实现TikTok账号从0到50万+粉丝突破。
- 管理超30个华为欧洲地区多语种官网



赵芷霖

- 模型算法开发
- 嵌入式工程师
- 清华大学电子信息专业集成电路与系统方向硕士
- 擅长数据分析，市场调研，曾任华为前端开发工程师，负责完成华为创新中心展厅成果展示系统的信息数据可视化工作，四外维科技有限公司产品经理，专注项目技术协调搭建和需求沟通交付



杨凌志

- 数据分析与管理
- 香港科技大学硕士在读
- 精通Python、SQL等数据工具，聚焦企业数字化转型方向，具备3段科研经历，发表2篇学术论文、1篇在投。本科期间专业素质测评第一，连续三年获校奖学金



刘清

- UI/视觉设计
- 香港科技大学硕士在读
- 本科毕业于中国美术学院产品设计专业
- 曾与索尼、安踏等知名企业合作产学研项目
- 曾于网易、美的等企业实习担任视觉、UI设计工作，作品曾在亚洲大学生创意设计展、全国未来设计师大赛等多项设计大赛中获得奖项。

市场空间（千亿级窗口期）

文博智慧化

- 2025年终端缺口 **200**万台（文旅部白皮书）
- 改造预算提升**300%** (2023-2025)

二次元经济

- 周边消费规模 **1,580**亿
- Z世代渗透率 **35%**

情感陪伴

- C端复购率 **25%**
- 硬件+订阅毛利 **50%**以上

90天场景迁移能力



技术方案（未来发展趋势）

端侧AI语音交互

- 利用边缘计算技术，突破传统云端依赖
- 减少延迟并增强数据隐私保护，实现更智能、流畅的语音交互体验

软硬件深度融合

- 结合AMD、乐鑫、杰理、GMK等硬件平台，快速推出适应多场景的智能产品
- 确保软硬件的协同与高效运作

快速迭代与场景拓展

- 解决方案在各类行业场景中迅速落地，基于实时反馈持续优化，确保始终站在技术前沿
- 打通场景数据、抢占市场份额

端侧智能体硬件

- 当前痛点：ChatGPT、豆包等大模型高度依赖云端 → 延迟高/隐私风险/成本不可控 有上限
- 我司解法：MOE+动态硬件适配 → 让百亿级终端设备拥有「离线智能」 无限想象空间

技术模块	性能指标	优势指标
MOE混合专家模型	GPU利用率 提升40%	动态稀疏激活（仅激活2/8专家模块）
	场景迁移周期 90天	硬件感知蒸馏（适配GMK/AMD异构芯片）
跨平台动态硬件部署引擎	IPC提升 2.1x	HAL抽象层（支持X86/ARM/RISC-V）
	精度损失 <0.3%	实时QAT量化（FP32→INT8无损转换）
ASR/TTS增强架构	唤醒率 98.7%	流式Chunk-CTC分段识别
	字错误率 <5%	GST-Tacotron高拟人情感声码器

• • • 家庭娱乐 重构粉丝经济 | 用「声纹资产」重塑偶像拥有感 • • •

情感陪伴机器人

语音交互 | 情感陪伴

进阶级：棉花娃娃、桌宠手办

(高净值收割)

交付案例

吉祥物毛绒玩具方案5000+
交付流水200W+

动态功耗优化

- 待机72小时 (行业平均8小时)
- 充电10分钟=交互2小时



安全双保险

- 物理开关一键断联
- 声纹数据0上传 (符合欧盟GDPR)

声纹深度克隆引擎

- (复刻艺人声线, 评分4.2/5)



实体签名+NFT认证



尊享体验

- 生日祝福: 自动播放在艺人工作室录制的专属语音
- 剧透特权: 解锁未公开剧情片段 (乙游独家合作)



深圳市零售商业行业协会
大消费资源赋能生态

2025 年深圳特色旅游商品大赛获奖作品

【深圳荔量】IP系列



文博文旅 | 用离线智能让文物「开口」讲述五千年

核心痛点

游客体验差

- **75%**游客跳过导览器
(平均停留时长2分钟)
- 二维码讲解跳出率**40%**

运维成本高

- 传统设备年维护费**¥8000+**/台
- 网络覆盖难
(坑道、封闭场景信号衰减**80%**)

政策强驱动

- 2025一级博物馆
- **100%**智慧化改造 (文旅部令)



解决方案 电话机器人

纯端侧设备

- 免网络/免布线 (即插即用)
- IP68防护 (防尘/防水/防腐蚀)

MOE模型压缩

- 20GB历史知识库→1GB离线部署

端侧降噪算法

- 15dB环境唤醒率**98%**

声纹定制

- 定制文物专属声线音色与RAG
(TTS情感克隆)
- 打造文物大模型+博物馆专属知识图谱



某省博物馆年采购预算2.4亿 → 我司占单馆渗透率15%

游客停留时长显著提升

“灵韵”语音交互 workflow 链条 端云协同+端侧超脑

1 语音捕捉

高灵敏麦克风阵列实时采集用户语音内容（音调、语速、背景环境）



2 情绪识别

ASR后利用 AI 模型情绪分析引擎分析语音中的情绪特征，识别“开心、疲惫”等状态，准确率95%以上



3 实时生成

- 生成自然语音响应，提供**即时反馈**（如**安慰语调、提醒语句**）
- TTS+动态场景匹配算法



4 安全保障

- 全链路AES-256加密**，保护用户隐私
- 支持交互数据的管理与删除



通用大模型+垂直小模型两层模型

流畅、智能且高度个性化的语音交互体验

RTC
技术支持

网络延时：**<400ms**
(全球 **3000+** 边缘节点覆盖)

弱网适配能力：**50%** 丢包情况下**无感恢复**
80% 丢包下仍保证**音频流畅**

每用户隐私数据存储量
≤500 MB/月

语音端到端交互架构图

多垂类助手能力：

包含天气新闻、日历查询、当地特色、股票股价等**信息查询**内容，共计**38个垂类**；

DeepQA RAG问答：

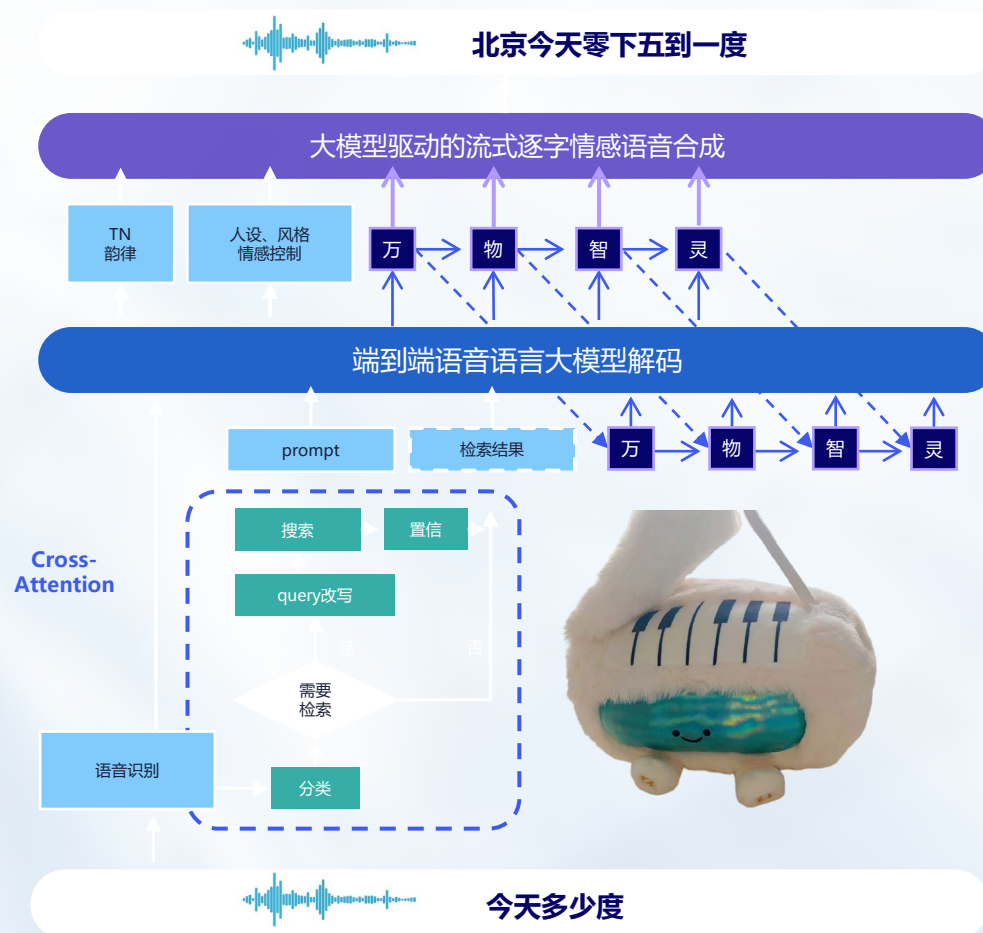
包含**文旅文博**、**实时新闻**等时效性问答内容；结合检索结果，大模型可以做到精准的**指令跟随**，**避免幻觉**

DeepQA 非RAG问答：

包含常识问答等非时效性问答内容

情感聊天陪伴：

遵循灵动人设，与用户进行情感自然充沛的语音聊天



• • “灵犀” 场景数据飞轮 端到端的情感驱动的数据闭环生态 • •

自学习不断迭代

- 优化情感模型和行为逻辑
- **生成用户专属的情感陪伴体验**
- **每 7 天**根据用户数据优化情感模型参数
- 增强用户体验的准确率提升：每次优化后提升约 **2%-5%**

实时互动与反馈

- 根据用户语音情绪，实时调整**语调、语义、语音、语气**
- 语音生成时间：**400ms** 内完成
- TTS 技术语音自然度评分（MOS 标准）：**4.8/5.0**（接近真人语音）

多模态数据采集

- **40 dB** 以下环境可精准捕获语音信号
- 环境数据+行为数据
+16种情感数据

情感建模与行为记忆

- 初次训练情感模型所需语音样本量**约 10 分钟**语音数据
- 建立偏好数据库，支持个性化
- 偏好数据更新频率：**每 24 小时**动态更新一次



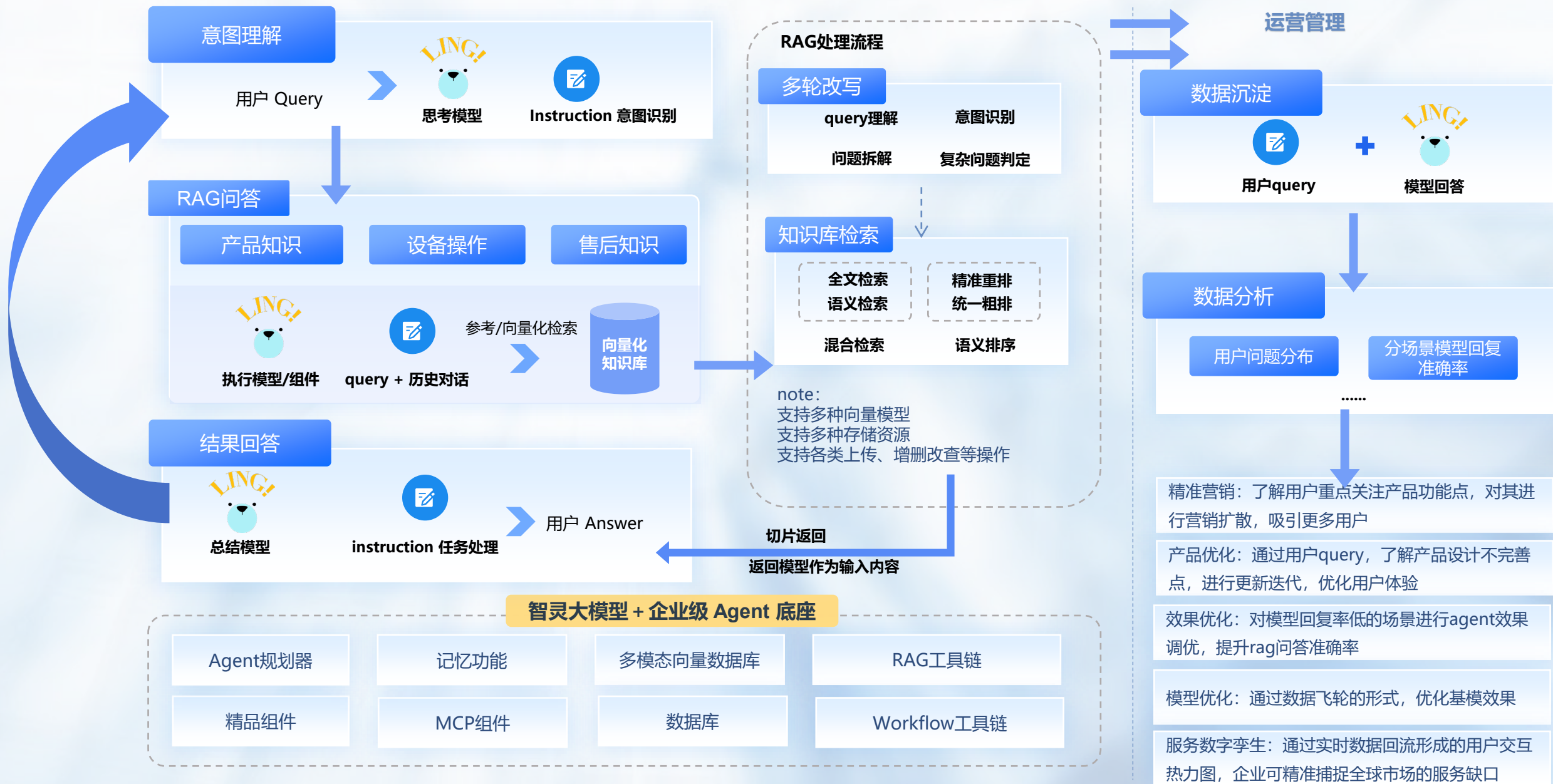
端侧硬件智能体架构



清华大学



万物灵



上游 / 合作代工

硬件代工厂商合作



ESPRESSIF
乐鑫科技



GMK 极摩客

AMD

人才资源支持



清华大学
Tsinghua University



HKUST



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

中游 / 关键业务

线下经销

软硬件结合

战略定位：端侧AI语音全栈解决方案



- 纯端侧离线语音模块
- APP + 端云协同AI系统
- 云服务器智慧数据反哺系统

线下直销

网络直销

下游 / 对接销售

政府销售 B2G:



代销与自营 B2B:



深圳枣孖科技 北京清醒异构 广州青蓝智能

个体零售 B2C

淘宝网
Taobao.com



京东

淘宝

京东

- AI伙伴线下体验店



- 品牌影响力较大，获**新华网**、**人民日报**等主流媒体报道，单篇阅读量突破**140万+**
- **清华大学**多平台发布7篇报道，获高点赞量，形成辐射范围广、持续性强的宣传势头

东盟

- 在广西北海举办的国际比赛中，在700多支队伍中获得冠军；
- 获北海市长表彰；与多个国家签署合作协议

澳大利亚

- 与四川团队建立战略合作伙伴关系，负责国内运营和直播商务；
- 通过毛绒玩具贸易在澳大利亚建立销售渠道

香港

- 参加CTIS展会，面向北美和欧洲市场
- 经营亚马逊及多平台网店

中东&中亚

- 与中东五国和哈萨克斯坦的战略合作
- 哈萨克斯坦总统访问期间将展出的产品
- 与一家年收入超过1亿元的广东制造商合作



种子用户反馈



清华大学



方可 设计顾问

- 清华信息艺术设计交叉硕士
——巴黎大学社会学博士
- 横跨科学、工程、设计和社会科学的交叉型学者
- 清华大学交叉创新工坊空间负责人

徐杨巧 商业顾问

- 中国科技服务网运营副总
- 中国旅美科技协会北京办事处秘书长
- 中国创新创业成果交易会·技术经理50人
- 清华大学教育学博士后

许国军 财务顾问

- 赛未资本合伙人
- 深圳市赛未管理咨询有限公司高管
- 拥有多年从事投资和并购的一线经验

朱汉 法律顾问

- 盛唐律师事务所高级合伙人
- 清华深圳国际研究生院法律顾问
- 清华经管深圳研究院法律顾问
- 多家上市公司和独角兽企业法律顾问
陪伴多家企业完成上市

Contact Us



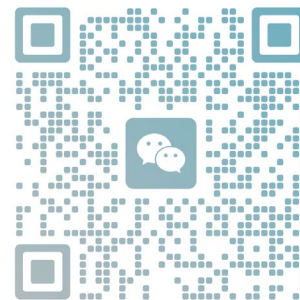
万物灵入围
WAIC世界人工智能大会
最佳算法典范TOP50



- 万物灵CEO：姜昊
- 电话：18245182507
- 微信号：Ginger-Hao
- 通讯地址：深圳市南山区丽水路2279号
清华大学深圳国际研究生院国际一期
A414



Ginger
广东 深圳



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。